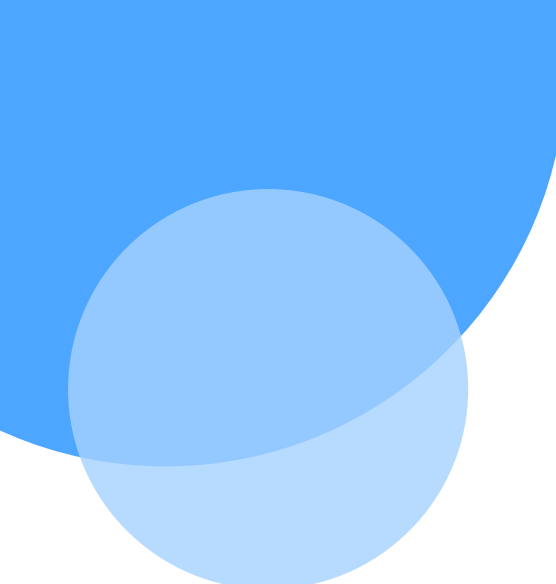




导数题型总结 I

Summary of derivative question types

2026-01-26

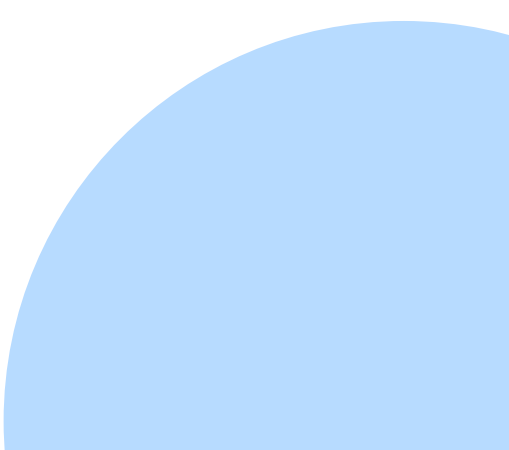
E5trusw3nt

FROM ZJU

2025

高三

Made with Typst



I. Index

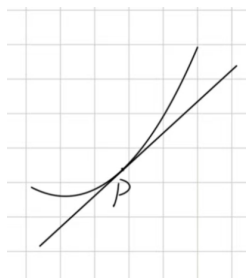
- 切线问题
- 距离问题
- 三次函数

II. Specific explanation

II.1. Tangent problem

切线问题一共有 8 大题型，难度上并不大，主要要求是辨认并解决问题的速度快。

题型 1：已知某直线与曲线相切



方法

1. 设切点 $(x_0, f(x_0))$

2. 联立解方程：

$$\begin{cases} y_0 = kx_0 + b \\ y_0 = f(x_0) \\ f'(x_0) = k \end{cases}$$

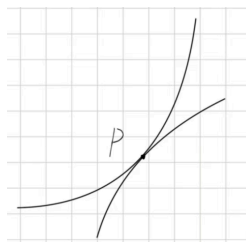
例题 1

直线 $y = 4x - 2$ 是 $f(x) = x^2 + 2 \ln x + a$ 的切线，求切点坐标以及 a 的值。

例题 2

已知直线 $y = 2x + b$ 与函数 $g(x) = e^{x-1} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ 的图象相切，则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题型 2：两曲线在公共点有公切线



方法

1. 设切点横坐标 x_0

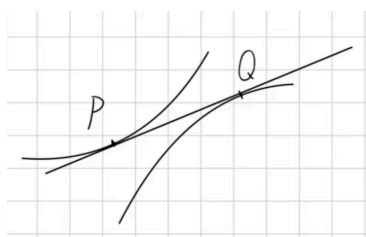
2. 联立解方程：

$$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0) \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases}$$

例题

已知函数 $y = xe^x + m$ 在点 $(0, m)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x + n)$ 的切线，则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$

题型 3：两曲线有公切线



方法

1. 设切点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, g(x_2))$

2. 表示切线：

$$\begin{cases} y = f'(x_1)(x - x_1) + f(x_1) \\ y = g'(x_2)(x - x_2) + g(x_2) \end{cases}$$

3. 得到两个方程：

$$\begin{cases} f'(x_1) = g'(x_2) \\ f(x_1) - x_1 f'(x_1) = g(x_2) - x_2 g'(x_2) \end{cases}$$

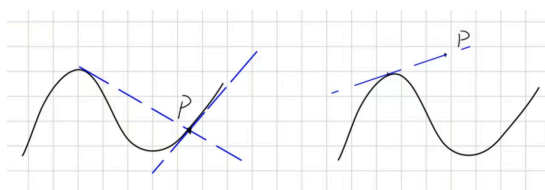
例题 1

直线 $y = kx + b$ 与函数 $y = e^x - 2$ 和 $y = \ln(x - 1)$ 的图象都相切，则 $k + b = \underline{\hspace{2cm}}$

例题 2

直线 $y = kx + b$ 与函数 $y = e^x$ 和 $y = \ln x$ 的图像都相切，则 $k \cdot b = \underline{\hspace{2cm}}$

题型 4：已知点 $P(x_0, y_0)$ ，过 P 直线与 $y = f(x)$ 相切



方法

• 类型 1: 点 P 在曲线上

这种类型有两种分类情况：**在** P 的切线、**过** P 的切线（说白了就是文字游戏）。

在 P 的切线：直接列出 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ ，化简即可。

过 P 的切线：设切点 $Q(a, f(a))$ ，则有 $f'(a) = \frac{f(a) - y_0}{a - x_0}$ ，解得 a ，进而解得直线。

• 类型 2: 点 P 不在曲线上

1. 设切点 $Q(a, f(a))$

2. PQ 直线满足： $f'(a) = \frac{f(a) - y_0}{a - x_0}$

3. 解得 a ，则直线方程为： $y = f'(a)(x - x_0) + y_0$

例题 1

已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$ （ e 是自然对数的底数），则过原点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = f(x)$ 相切的直线方程为_____。

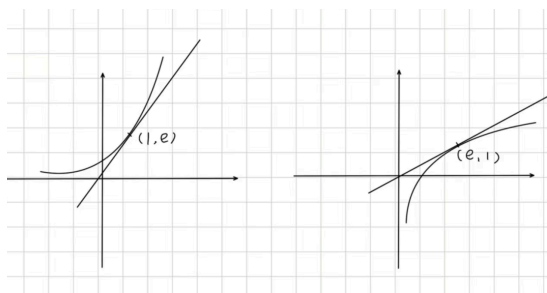
例题 2

已知函数 $y = \frac{\ln x}{x}$ 在 $x = x_0$ 处的切线经过点 $(0, -2)$ ，则 $x_0 =$ _____

题型 5: 特殊相切

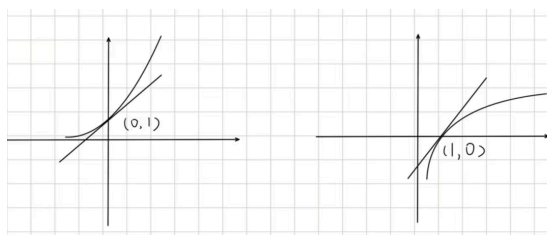
$y = e^x$ 与 $y = ex$

$y = \ln x$ 与 $y = \frac{1}{e}x$



$y = e^x$ 与 $y = x + 1$

$y = \ln x$ 与 $y = x - 1$



题型 6: 曲线上存在两条直线互相垂直

方法

$f'(x_1) \cdot f'(x_2) = -1$ ，接下来就需要灵活地观察。

例题 1

已知函数 $f(x) = ax + \cos(2x - \frac{\pi}{3})$ 的图象在某两点处的切线相互垂直，则实数 a 的取值范围为_____。

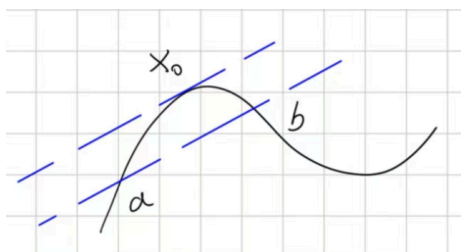
例题 2

已知 $b^2 + c^2 = 1$ ，函数 $f(x) = ax + b \sin x + c \cos x$ 存在某两点处的切线相互垂直，则实数 a 的取值范围为_____。

题型 7: 拉格朗日中值定理

Lagrange mean value theorem

连续函数 $y = f(x)$ ，在定义域内存在区间 (a, b) ，则在 (a, b) 内存在一个 x_0 ，使得 $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



题型 8: 导中切: 定义域 D 内只有一个极值点 x_0

我们不妨先谈谈极值点、凹凸性与二阶导数的联系。

方法

列出 $f'(x) = 0$ ，而由于我们需要有 $f'(x_0) = 0$ ，所以一定有 $f'(x) = (x - x_0) \cdot m$ (m 为多项式)，接下来：

1. $m \geq 0 (\forall x \in D)$
2. $m \leq 0 (\forall x \in D)$
3. $x - x_0 = 0$ ， m 也为 0 (同根)

例题 1

函数 $f(x) = e^x(x - 4) - \frac{2}{3}kx^3 + 3kx^2 + 1$ 只有一个极值点，则 k 的取值范围是_____

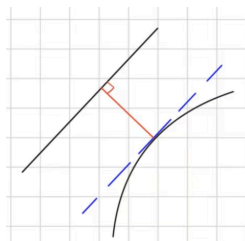
例题 2

函数 $y = e^x(x^2 - 4x + 4) - 2m \ln x + mx$ 在定义域内只有一个极值点，则实数 m 的取值范围是 _____

II.2. Distance problem

偶尔出现考察，题型和方法比切线问题更为固定。

题型 1: 直线与凸曲线



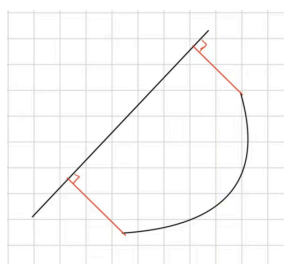
方法

过曲线作平行于直线的切线，直线间的距离（或切点到直线的距离）即为所求

例题

函数 $f(x) = x^3 + 3x - 4 \ln x$ ，点 P 是曲线 $y = f(x)$ 上任意一点，则点 P 到直线 $l: x - y - 3 = 0$ 的距离的最小值为 _____。

题型 2: 直线与凹曲线



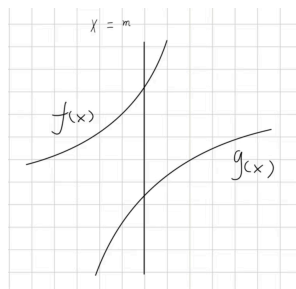
方法

直接带入端点，选取其中最小值即可。

例题

已知函数 $f(x) = xe^x - 4 (x \in [-1, 2])$ ， P 是曲线 $y = f(x)$ 上的一点，则点 P 到直线 $l: 6x - y + 9 = 0$ 的距离的最小值为 _____。

题型 3：铅垂线与两条曲线相交



铅垂线 $x = m$ 分别交 $f(x)$ 与 $g(x)$ 于 A 、 B 点，求 $|AB|_{\min}$ （当然也可求其它最值，思路类似）

方法

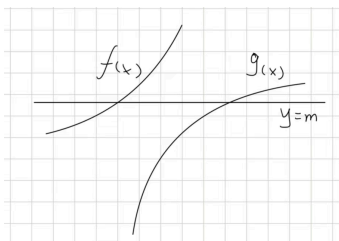
1. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$ ($x \in D(f) \cap D(g)$)
2. 分析 $h(x)$ 的最值情况即可

x

例题

直线 $x = a$ 分别与函数 $f(x) = \ln x + x - 2$ 、 $g(x) = xe^x$ 的图像相交于 A 、 B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为 _____

题型 4：水平线与两条曲线相交



水平线 $y = m$ 分别交 $f(x)$ 与 $g(x)$ 于 A 、 B 点，求 $|AB|_{\min}$ （当然也可求其它最值，思路类似）

方法

首先明确目的与条件，我们知道有 $f(x_1) = g(x_2)$ ，而求的是 $|x_2 - x_1|$ 的最值，而接下来出现了两种处理思路：

- 用 x_1 表示 x_2 （或者用 x_2 表示 x_1 ），将 $|x_2 - x_1|$ 转化为只含 x_1 或者 x_2 的代数式（优先选取有范围限定的）
- 令 $f(x_1) = g(x_2) = m$ ，用 m 来表示 x_1 和 x_2 ，将 $|x_2 - x_1|$ 转化为只含 m 的代数式（注意讨论 m 范围限定）

这二种方法在实际做题时要斟酌选择，有的时候会综合考察，请灵活使用，否则可能会导致计算量偏大。

你也可以看到，多个变量变成单变量了。这就是这种题的本质：化得只剩一个变量。

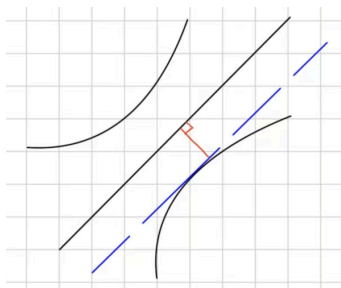
例题

已知函数 $f(x) = e^x + x$, $g(x) = x + \ln x$, 若存在 x_1, x_2 , 使得 $f(x_1) = g(x_2)$ 成立, 则 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 _____

例题

已知函数 $f(x) = e^x - 2x$, $g(x) = x - 2\ln x$, 对于任意的 $t > 2$, 存在 $x_1 > 1, x_2 > 1$, 使得 $f(x_1) = g(x_2) = t$ 成立, 则 $\frac{\ln t}{x_2 - 2x_1}$ 的最大值为 _____

题型 5: 两曲线上两动点间的距离



$f(x)$ 与 $g(x)$ 上分别有一点 A, B , 求 $|AB|_{\min}$

方法

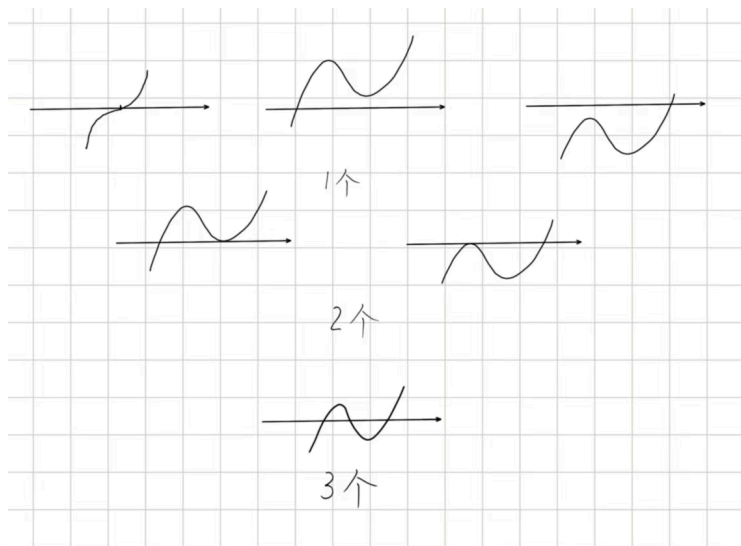
1. $f(x)$ 与 $g(x)$ 一定关于某条直线对称 (否则这种题无法处理)。
2. 求出这条对称轴直线 ℓ 。
3. $f(x)$ 或 $g(x)$ 平行切线到 ℓ 距离的两倍即为所求。

例题

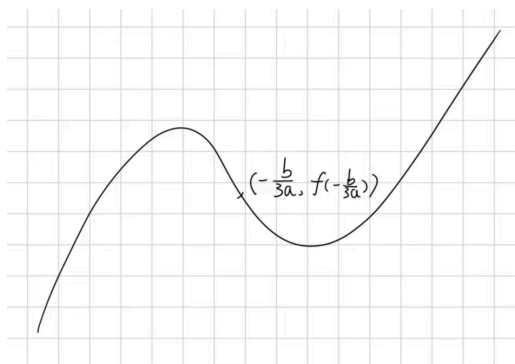
设点 P 在曲线 $y = \frac{3^x}{2}$ 上, 点 Q 在曲线 $y = \log_3(2x)$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值为 _____

II.3. cubic function

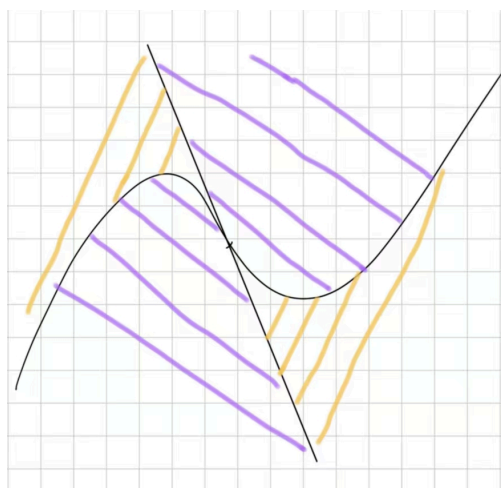
1. 表达式: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (x \in R)$
2. 极值点: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$, 直接求解即可。(如果需要具体的极大值点或极小值点, 请根据二阶导数分析) ($\Delta = 4b^2 - 12ac$)
3. 零点: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, (一般情况下) 因式分解直接求解即可。



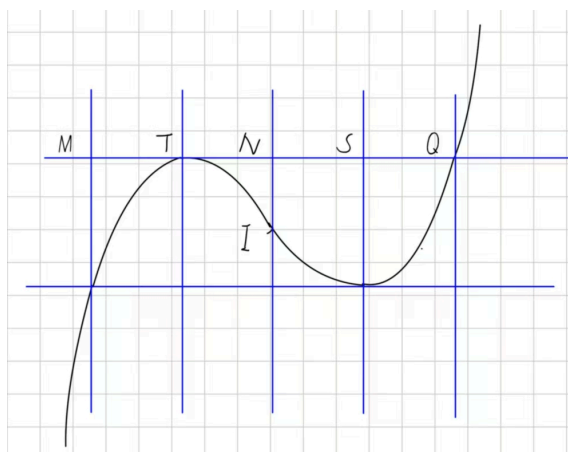
4. 对称中心： $(-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$



5. 切线条数：



6. 等分性质：



例题 1

已知三次函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 过 $A(0, 2)$, $B(2, 2)$, $A(-2, 2)$ 分别可作____ , ____ , ____ 条切线。

例题 2

(1) 设三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 6x + 3$ 的图象的对称中心为 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$, 求实数 a , b 的值 ;

(2) 在(1)的条件下求 $f(x)$ 的零点个数。

III. Exercise

练习 1

已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}$, $g(x) = 2\ln x - ax$, 若曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 在公共点处的切线相同, 则实数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 2

函数 $f(x) = \ln(1+x) + ax$ 的图像与直线 $2x - y = 0$ 相切, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

练习 3

函数 $f(x) = e^x(x-4) - \frac{1}{3}kx^3 + \frac{3}{2}kx^2$ 只有一个极值点, 则 k 的取值范围为?

练习 4

设点 P 在曲线 $y = e^x$ 上, 点 Q 在曲线 $y = \ln x$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$

练习 5

已知函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, 则其过点 $(2, 1)$ 的切线有几条, 并证明之。